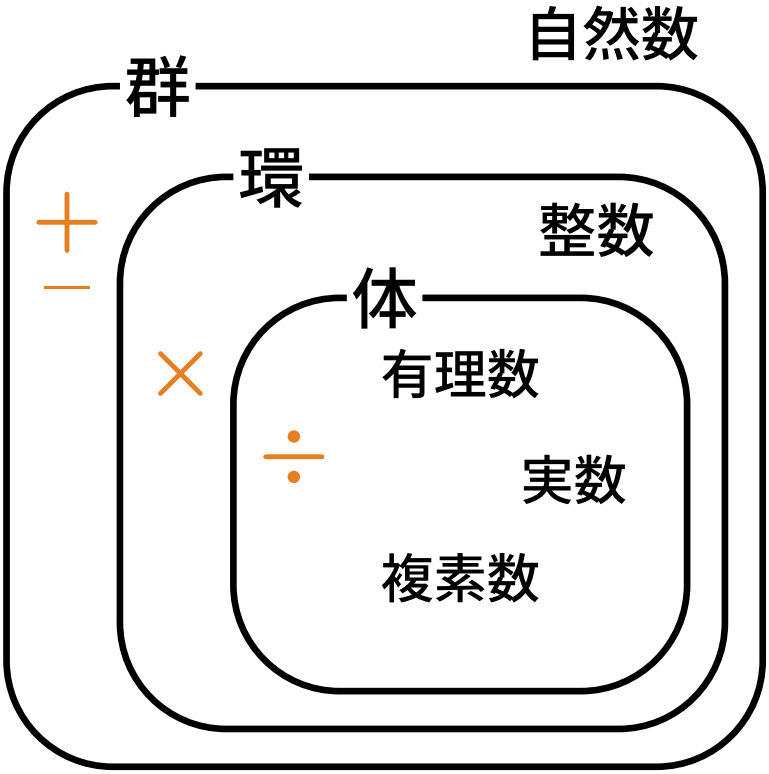
Group Theory

1　群 · 環 · 体

群 · 環 · 体とはある条件を満たす集合と演算のセットのことである.



群 (Group)

集合 G と演算 $\times$ が群となるのは以下の条件を満たすときである.

1. 単位元：$\exists e$ s.t. $\forall a \in G,\ ae = ea = a$
2. 逆元：$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G$ s.t. $aa^{-1} = a^{-1}a = e$
3. 結合法則：$\forall a, b, c \in G,\ (ab)c = a(bc)$

さらに以下の交換法則が成り立つとき, **Abelian 群** (可換群) と呼ばれる.

(4)交換法則：$\forall a, b \in G,\ ab = ba$

環 (Ring)

集合 A と演算 $+, \times$ が環となるのは以下の条件を満たすときである.

1. 和に関して可換群：A は $+$ に関して可換群となる. (以下 $+$ に関する単位元を 0 と書く)
2. 積の結合法則：$\forall a, b, c \in A,\ (ab)c = a(bc)$
3. 分配法則：$\forall a, b, c \in A,\ a(b+c) = ab + ac,\ (a+b)c = ac + bc$
4. 積の単位元：$\exists 1$ s.t. $\forall a \in G,\ a1 = 1a = a$

A の任意の元 a, b が可換のとき, A を**可換環**という.
$a \in A$ が積に関して逆元を持つとき, a を**可逆元**または**単元**という.
A の単元全体の集合を A の**乗法群**といい, $A^\times$ と表す.

$\forall a \in A$ について, $0a = (0+0)a = 0a + 0a$ より, $0a = 0$ である.
$1 = 0$ のとき, $A = \{0\}$ となる, この環を**零環**あるいは**自明な環**という.

体 (Field)

集合 K と演算 $+, \times$ が体となるのは以下の条件を満たすときである.

1. 環：K は演算 $+, \times$ に関して環となる
2. 零環でない：$1 \neq 0$
3. 可逆：任意の $a(\neq 0) \in K$ は可逆元である
4. 可換：K は可換環

(1)(2)(3) が成り立つとき, K は**可除環**という.

2 準同型 · 同型

二つの群 G_1, G_2 が与えられたときに, これらが本質的に同じかどうかを定式化したい. そのために, G_1 から G_2 へ移す写像 ϕ を考える

準同型 · 同型

群 G_1, G_2 と写像 $\phi : G_1 \to G_2$ について

1. 準同型:$\forall x, y \in G_1,\ \phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ のとき ϕ は**準同型**
2. 同型:ϕ が準同型かつ, ϕ が逆写像を持ち, 逆写像も準同型のとき ϕ は**同型**. さらにこのような ϕ が存在するなら, G_1, G_2 は**同型**であるといい, $G_1 \simeq G_2$ と書く.
3. 核:$\mathrm{Ker}(\phi) = \{x \in G_1 \mid \phi(x) = 1_{G_2}\}$ を ϕ の**核**という.
4. 像:$\mathrm{Im}(\phi) = \{\phi(x) \mid x \in G_1\}$ を ϕ の**像**という.

$\phi : G_1 \to G_2$ が準同型で全単射の時, ϕ は同型

$\phi : G_1 \to G_2$ が準同型のとき:ϕ が単射 $\Leftrightarrow$ $\mathrm{Ker}(\phi) = 1_{G_1}$

自己同型群

G を群とする

1. 自己同型:G から G
2. 自己同型群: 自己同型全体の集合 $\mathrm{Aut}G$ について, $\phi, \psi \in \mathrm{Aut}G$ の積 $\phi\psi := \phi \circ \psi$ と定義すると $\mathrm{Aut}G$ は群となる.
   $\mathrm{Aut}G$ を G の**自己同型群**という.
3. 内部自己同型:G の自己同型のうち, $i_g : G \to G,\ i_g(h) = ghg^{-1}$ の形をしたものを**内部自己同型**という.
4. 外部自己同型:G の自己同型のうち, 内部自己同型でないものを**外部自己同型**という.
5. 共役:$h_1, h_2 \in G$ について, $\exists g \in G,\ s.t. h_1 = i_g(h_2)$ のとき h_1, h_2 は**共役**
6. 内部自己同型群: 内部自己同型全体の集合を**内部自己同型群**といい, $\mathrm{Inn}G$ と書く.
   写像 $\phi : G \to \mathrm{Aut}G,\ \phi(g) = i_g$ としたとき, ϕ は準同型であり, $\mathrm{Im}(\phi) \subset \mathrm{Aut}G$ が内部自己同型群である.

正規部分群

G を群, H を G の部分群とする.

1. 左剰余類:$g \in G$ について, $gH \coloneqq \{gh \mid h \in H\}$ を g の H による**左剰余類**という.
   左剰余類全体の集合を G/H と書く.
2. 右剰余類:$g \in G$ について, $Hg \coloneqq \{hg \mid h \in H\}$ を g の H による**右剰余類**という.
   右剰余類全体の集合を $H\backslash G$ と書く.

$$|H| = |gH| = |Hg|$$

ラグランジュの定理

$(G : H) \coloneqq |G/H| = |H\backslash G|$ とする.

$$|G| = (G : H)|H|$$

両側剰余類

G を群, H, K を G の部分群とする.

$$HgK \coloneqq \{hgk \mid h \in H, k \in K\}$$

を g の H, K による両側剰余類という.

ブリューア分解

正規部分群

G を群, H を G の部分群とする

$$\forall g \in G, \forall h \in H,\ ghg^{-1} \in H$$

のとき, H を G の**正規部分群**といい, $H \triangleright G$ と書く.
H が G の正規部分群のとき, $gH = Hg$ となる.

G_1, G_2 が群で $\phi : G_1 \to G_2$ が準同型のとき, $\mathrm{Ker}(\phi)$ は G_1 の正規部分群.

G を群, H を G の正規部分群とする. well-defined な演算

$$G/H \times G/H \to G/H,\ (g_1H)(g_2H) \coloneqq g_1g_2H$$

が定義でき, G/H は群となる.

G を群, H を G の正規部分群とする.
自然な写像 $\pi : G \to G/H,\ \pi(g) = gH$ は全射準同型であり

$$\mathrm{Ker}(\pi) = H$$

準同型定理 (第一同型定理)

G, H を群, 写像 $\phi : G \to H$ を準同型とする.

$$G/\mathrm{Ker}(\phi) \simeq \mathrm{Im}(\phi)$$

$$\phi = \psi \circ \pi$$

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, "\pi"'] & H \\ G/\mathrm{Ker}\phi \arrow[ur, dashed, "\psi"'] & \end{tikzcd}$$

証明　$\mathrm{Ker}(\phi)$ は G の正規部分群なので, $G/\mathrm{Ker}(\phi)$ は群である. 以下 $N \coloneqq \mathrm{Ker}(\phi)$ とおく.
$\forall g' \in gN$ について $\exists n \in N,\ s.t.\ g' = gn$ より

$$\phi(g') = \phi(gn) = \phi(g)\phi(n) = \phi(g)1_H = \phi(g)$$

なので well-defined な写像 $\psi : G/N \to \mathrm{Im}(\phi),\ \psi(gN) \coloneqq \phi(g)$ が定義できる.
$g_1, g_2 \in G$ において

$$\psi(g_1Ng_2N) = \psi(g_1g_2N) = \phi(g_1g_2) = \phi(g_1)\phi(g_2) = \psi(g_1N)\psi(g_2N)$$

より ψ は準同型, 以下 $\psi : G/N \to \mathrm{Im}(\phi)$ が全単射であることを示す.
(単射):$\psi(gN) = 1_H$ のとき, $\phi(g) = 1_H$ より, $g \in N$, よって $gN = N = 1_{G/N}$ より, ψ は単射
(全射):$\forall h \in \mathrm{Im}(\phi)$ について, $\exists g \in G\ s.t.\ \phi(g) = h$ なので

$$\psi(gN) = h$$

より ψ は全射
以上より, $\psi : G/\mathrm{Ker}(\phi) \to \mathrm{Im}(\phi)$ は同型 □

第二同型定理

G を群, H, N を G の部分群で, 特に N は G の正規部分群とする.
このとき, 以下が成り立つ.

1. HN は G の部分群であり, $HN = NH$
2. $H \cap N$ は H の正規部分群であり, $HN/N \simeq H/H \cap N$

証明 1. HN の任意の要素は $hn,\ h \in H,\ n \in N$ とおける.
$1_G \in HN$ より, HN は単位元を持つ.
$\forall h_1n_1, h_2n_2 \in HN\ (h_1, h_2 \in H,\ n_1, n_2 \in N)$ において,

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2n_1'n_2 \in HN\ (\because n_1' := h_2^{-1}n_1h_2 \in N)$$

より HN は積について閉じている. ここで $h_2 = h_1^{-1}, n_2 = h_1n_1^{-1}h_1^{-1}$ とすれば

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = 1_G$$

より, 逆元は存在する.
$\forall h \in H$ について, $hN = Nh$ より, $HN = NH$
2. N は HN の正規部分群であることは明らか. よって HN/N は群である.
自然な写像 $\phi : H \to HN/N,\ \phi(h) = hN$ について, $\mathrm{Ker}(\phi) = H \cap N$ なので,
準同型定理より

$$H/H \cap N = HN/N$$

□

第三同型定理

G を群, $N \subset N'$ を G の正規部分群とする.
このとき, 以下が成り立つ.

1. 準同型 $\phi : G/N \to G/N'$ で $\phi(xN) = xN'$ となるものが存在する.
2. N'/N は G/N の正規部分群であり, $(G/N)/(N'/N) \simeq G/N'$

証明 1. 写像 $\phi : G/N \to G/N',\ \phi(xN) = xN'$ について,
$\forall y \in xN$ について $\exists n \in N,\ s.t.\ y = xn$ なので,
$yN' = xnN' = xN'\ (\because n \in N')$ なので ϕ は well-defined.
$\forall x, x' \in G$ について

$$\phi((xN)(x'N)) = \phi(xx'N) = xx'N' = (xN')(x'N') = \phi(xN)\phi(x'N)$$

より, ϕ は準同型

2. $\mathrm{Ker}(\phi) = \{xN \mid x \in N'\}$ となるが, これは N'/N に他ならない.

よって準同型定理より,

$$(G/N)/(N'/N) \simeq G/N'$$

$\square$